TRƯỜNG ĐHSPKT TP. HCM

KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ

BMCSKTĐT

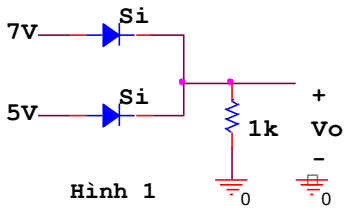
ĐỀ THI MÔN: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
Mã môn học: BAEL340662
Học kỳ: I Năm học: 2015 -2016
Đề số 1. Đề thi có 03 trang.
Thời gian: 90 phút
Được phép sử dụng tài liệu.

PHẦN I: (4đ)

Cho mạch như hình 1

Câu 1: Đây là mạch cổng:……

Câu 2: Điện áp ngõ ra, V_O=……..



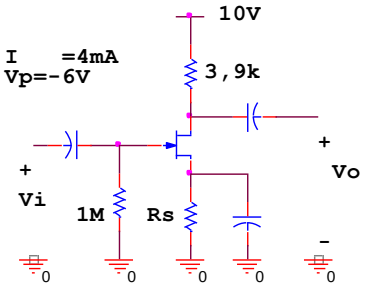
Hình 1

Cho mạch như hình 2

Câu 3: Với I_{DQ}=2mA, thì V_{GS}=……

Câu 4: Để I_{DQ}=2mA, thì R_S=……

Câu 5: Tính V_{DS}=…….., với trường hợp R_S ở câu 4.

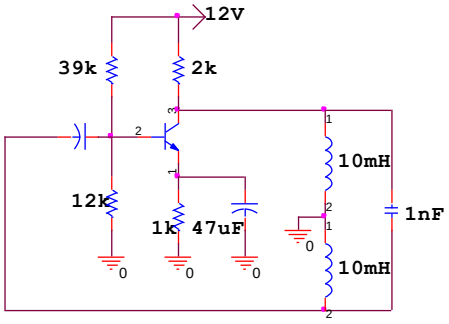


Hình 2

Cho mạch như hình 3

Câu 6: Đây là mạch dao động tạo sóng sin có tên gọi là:……

Câu 7: Tần số dao động của mạch f=……..



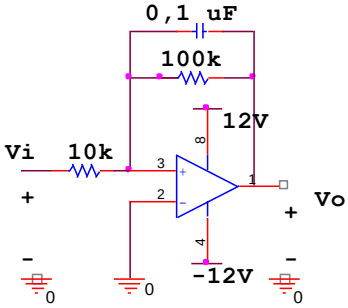
hình 3

Cho mạch như hình 4

Câu 8: Đây là mạch lọc thông…….

Câu 9: Mạch có hàm truyền $A_V = \dfrac{V_O}{V_i}$=……

Câu 10: Mạch có tần số cắt f_C=……



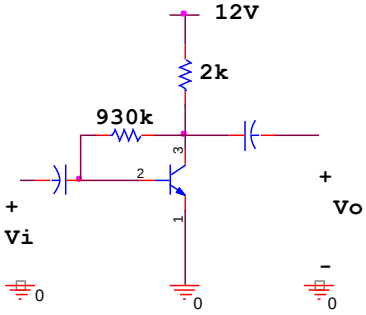
Hình 4

Cho mạch như hình 5, biết transistor có r_e=26Ω

Câu 11: Mạch khuếch đại được mắc hồi tiếp dạng……

Câu 12: Mạch có hệ số hồi tiếp β=…….

Câu 13: Mạch có hệ số khuếch đại vòng hở A=……



Hình 5

Số hiệu: BM1/QT-KĐ-RĐTV/00

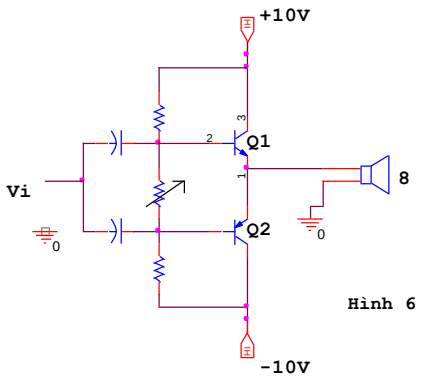
Cho mạch như hình 6

Câu 14: Transistor Q1 hoạt động lớp:……., Q2 hoạt động lớp:……..

Câu 15: Max P_i(dc)=……..

Câu 16: Max P_o(ac)=……..

Câu 17: Đây là mạch khuếch đại công suất đẩy kéo có tên là mạch……..



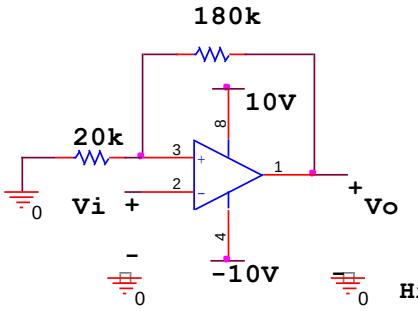
Hình 6

Cho mạch như hình 7

Câu 18: Đây là mạch……..

Câu 19: Mạch có UTP=……

Câu 20: Vẽ dạng sóng ra của mạch nếu V_i=5sinωt(V).

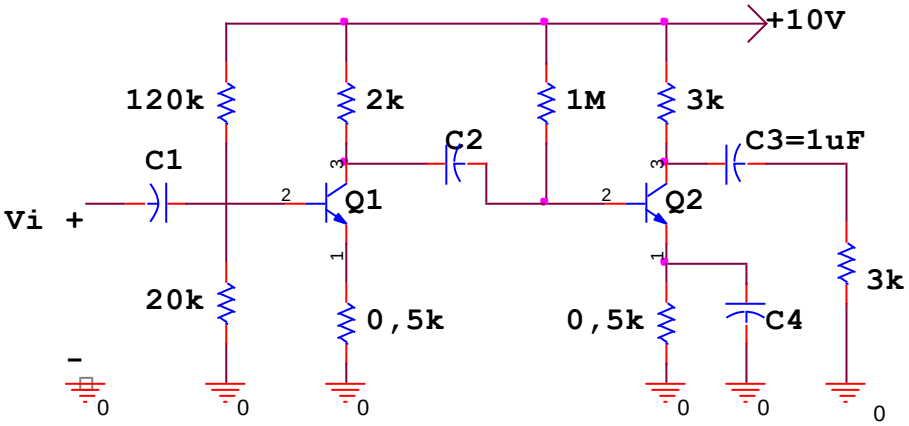


Hình 7

PHẦN II: (6đ)

Câu 1: (2,5đ)

Cho mạch khuếch đại như hình 8. Biết transistor Q_1 là loại Si có β_1=100, transistor Q_2 là loại Si có β_2=100 và được phân cực với I_{CQ2}=0,886 (mA), V_{CEQ2}=6,9 (V).



hình 8

a) Tìm điểm làm việc của transistor Q_1. (0,5đ)

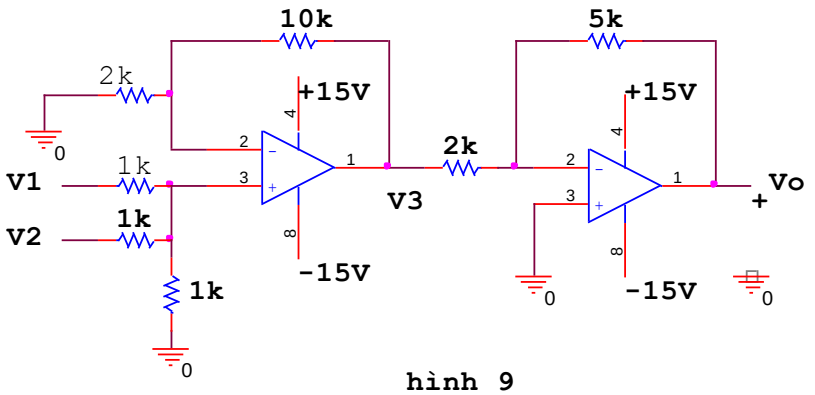
b) Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch. (0,5đ)

c) Tìm A_V, Z_o. (1đ)

d) Tính tần số cắt thấp của mạch nếu các giá trị tụ C1, C2, C4→∞. (0.5đ)

Câu 2: (2đ)

Cho mạch như hình 9



hình 9

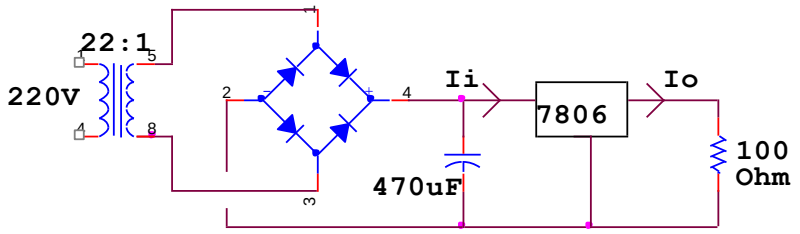
a) Viết biểu thức V_0 theo V_1, V_2. (0,5đ)

b) Vẽ dạng sóng tại V_3 và V_o nếu V_1=3(V), V_2=3sinωt (V) (1đ)

c) Nếu op-amp 1 là lý tưởng, hãy tính điện áp offset ngõ ra nếu op-amp 2 có I_{IO}=10μA và V_{IO}=2mV. (0,5đ)

Câu 3: (1,5đ)

Cho mạch như hình 10.



hình 10

Biết $I_i \approx I_o$

a) Tìm điện áp cực đại tại điểm A, ($V_{A_{(P)}}$) (0,25đ)

b) Tìm $V_{r(p-p)}$ (0,25đ)

c) Vẽ dạng sóng tại điểm A (0,5đ)

d) Hãy cho biết điện áp ra có ổn áp không? V_o=? (0,5đ)

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[CĐR 1.1] Mô tả được cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản	Câu 1
[CĐR 2.1] Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản	Câu 2,7,9,10,12, 13,15,16,19 Bài 1, bài 2
[CĐR 2.2] Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện kiện tử	Câu 3,4
[CĐR 2.5] Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản	Câu1,6,8,11,14,17,18,20
[CĐR 4.1] Đọc được sơ đồ mạch điện tử cơ bản thực tế: mạch nguồn, khuếch đại	Bài 1, 2,3

Cán bộ coi thi không giải thích đề thi

Thông qua bộ môn